Đinh Thị Diệu Châu - 20235277
Bài tập về nhà 17/03/2026

Bài 1:

1. Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

server

```
Disconnected
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$ ./server1
Waiting for client
Client connected: 4
IP: 127.0.0.1
Port: 53630
12 bytes received
12 bytes received: Hello server
0 bytes received
Disconnected
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$
```

client:

```
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$ ./client1
tcp_client 127.0.0.1 9000
connect() failed: Connection refused
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$ ./client1
tcp_client 127.0.0.1 9000
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$
```

Bài 2:

2. Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

client

```
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$ ./client2
tcp_client 127.0.0.1 9000
Hello client

Enter string: chau
Enter string: yoooooooooooooooo
Enter string: exit
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$
```

server

```
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
$ ./server2
tcp_server 9000 say_hi_to_client.txt content_from_client.txt
Received: chau dinh
Received: yoooooooooooo
```

file say hi

```
chau
*****
yoooooooooooooooo
**********************
exit
```

Bài 3:

3. Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

client

```
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2$ ./client4
tcp_client 127.0.0.1 9000
Enter mssv: 20235277
Enter hoten: Dinh Thi Dieu Chau
Enter ngay sinh (VD: 09/09/2005): 09/09/2005
Enter CPA: 3.22
Enter mssv:
```

server

```
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~$ cd /home/chau-dinh/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2$ ./server4
Received:
20235277
Dinh Thi Dieu Chau
 09/09/2005
3.220000
```

Bài 4:

4. Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50

client

```
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2$ gcc -o client4 bai4_client.c
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2$ ./client4
tcp_client 127.0.0.1 9000
Enter mssv: 20235277
Enter hoten: Dinh Thi Dieu CHau
Enter ngay sinh (VD: 09/09/2005): 09-09-2005
Enter CPA: 3.22
Enter mssv:
```

server

```
chau-dinh@chau-dinh-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec1xxx:~/Documents/CODE/CCode/LTM/Chapter2$ ./server4
tcp_server 9000 sv_log.txt
Received: 127.0.0.1 Mon Mar 23 18:56:43 2026 20235277 Dinh Thi Dieu CHau 09-09-2005 3.22
```

```
127.0.0.1 Mon Mar 23 18:56:43 2026 20235277 Dinh Thi Dieu CHau 09-09-2005 3.22
```